탐색·정렬과 효율 활동지

고2 정보·AI · 자료구조와효율 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 숫자 카드 대결 결과를 쓰세요(카드 8장).

찾은 수	순차 탐색(섞인 카드) 횟수	이진 탐색(정렬된 카드) 횟수

---

2 정렬된 15개 수 [3, 8, 12, 17, 21, 26, 30, 35, 41, 47, 52, 58, 63, 70, 77]에서 이진 탐색으로 77을 찾을 때의 트레이스 표를 완성하세요.

회	lo	hi	mid	a[mid]
1				
2				
3				
4				

3 [5, 2, 9, 1, 6]을 선택 정렬할 때 회차마다 바꾼 뒤의 리스트와 비교 횟수를 쓰세요.

회차	바꾼 뒤 리스트	비교
1		
2		
3		
4		

4 표를 채우고, 자료가 2배가 될 때 각각 어떻게 늘어나는지 쓰세요.

자료 수	순차 탐색(최대)	이진 탐색(최대)	선택 정렬(비교)
32			
64			

---

5 (도전) 다음 함수는 리스트에 x가 몇 번 나오는지 세요. 출력을 쓰고, 이 함수는 자료가 n개일 때 몇 번 비교하는지 쓰세요.

```
1  def count_x(a, x):
2          n, count = 0, 0
3          for v in a:
4                  count = count + 1
5                  if v == x:
6                          n = n + 1
7          return n, count
8
9  print(count_x([3, 7, 3, 1, 3], 3))
```

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 8개 자료에서 순차 탐색의 최대 비교 횟수는?
② 정렬된 15개 자료에서 이진 탐색의 최대 비교 횟수는?
③ 5개를 선택 정렬할 때 비교 횟수는?